

Bd. 39 - Halbringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbringe mit Eins	3
2.1	Definition des Halbrings mit Eins	3
2.2	Spezielle Definitionen	4
2.2.1	Endliche Halbringe mit Eins	4
2.2.2	Kommutative Halbringe mit Eins	5
2.3	Morphismen von Halbringen	5
2.3.1	Grundlegende Eigenschaften	7
2.3.2	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen	7
3	Die natürlichen Zahlen als Halbring	10
3.1	Der kommutative Halbring mit Eins	10
4	Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen	12
4.1	Die kanonische Abbildung	12
4.2	Surjektivität und Induktion	24
4.3	Injektivität	25
4.4	Isomorphie	27
4.5	Fehlen additiver Inverser	29

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbringe mit Eins aus einer additiven kommutativen Monoidstruktur und einer multiplikativen Monoidstruktur. Die natürlichen Zahlen werden als grundlegendes Beispiel und durch ihre universelle Eigenschaft behandelt.

Kapitel 2

Halbringe mit Eins

2.1 Definition des Halbrings mit Eins

Definition 39.2.1.1 (Begriff des Halbrings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$
<i>Axiome:</i>	
<i>Additives kommutatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{KMon}(R, +, 0)$
<i>Multiplikatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{Mon}(R, \cdot, 1)$
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
<i>Linksabsorption:</i>	$a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$
<i>Rechtsabsorption:</i>	$a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ $\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Axiom 39.2.1.1 (Zugriff auf das additive kommutative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, +, 0)$$

Axiom 39.2.1.2 (Zugriff auf das multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 39.2.1.3 (Zugriff auf die Links distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 39.2.1.4 (Zugriff auf die Rechts distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Axiom 39.2.1.5 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Axiom 39.2.1.6 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

2.2 Spezielle Definitionen

2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.1 (Begriff des endlichen Halbrings mit Eins).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(R)$

Neues Symbol:

Endlicher Halbring mit Eins: $\triangleright \text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 39.2.2.1 (Zugriff auf die Halbringstruktur).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 39.2.2.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Finite}(R)$$

2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.2 (Kommutativer Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Kommutatives multiplikatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(R, \cdot, 1)$

Neues Symbol:

Kommutativer Halbring mit Eins: $\triangleright \text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.3 (Zugriff auf den Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.4 (Zugriff auf das kommutative multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, \cdot, 1)$$

2.3 Morphismen von Halbringen

Definition 39.2.3.1 (Begriff des Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Axiome:

Quellhalbring: $\triangleright \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Zielhalbring: $\triangleright \text{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Additiver Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$

Multiplikativer Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$

Neues Symbol:

Symbol: $\triangleright \text{HringHom}$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.1 (Additionserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.2 (Trägerabbildung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 39.2.3.3 (Multiplikationserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.4 (Null- und Einserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge f(1_R) = 1_S$$

Definition 39.2.3.2 (Begriff des Halbringisomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{HringIso}$

$$\text{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

2.3.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 39.2.3.1 (Komposition von Halbringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T

Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$

$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$

$\vdash \text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$

Beweis.

Additiver Monoidanteil:

1	1	$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	4	$\text{MonHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	5	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 38.2.6.7(3, 4)

Multiplikativer Monoidanteil und Schluss:

1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6, 7)
1	9	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	10	$\text{Hring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	11	$\text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(9, 10, 5, 8)

□

2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 39.2.3.3 (Homomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Axiome:

Quellstruktur: $\triangleright \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Zielstruktur: $\triangleright \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Homomorphismus: $\triangleright \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Neues Symbol:

Homomorphismus: $\triangleright \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Axiom 39.2.3.5 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHom}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.6 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHom}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.7 (Halbringhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{Hom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Definition 39.2.3.4 (Isomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KHomIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{KHomIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.8 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHomIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.9 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$\text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$\vdash f: R \xrightarrow{\sim} S$

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als Halbring

3.1 Der kommutative Halbring mit Eins

Theorem 39.3.1.1 (Additive und multiplikative Monoidstruktur).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \\ \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.4
3 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	$\wedge I(1, 3)$

Theorem 39.3.1.2 (Die natürlichen Zahlen bilden einen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Additive und multiplikative Monoidstruktur:

1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 39.3.1.1
2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	$\wedge E1(1)$

$$3 \text{ Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

$$\wedge E2(1)$$

Distributivität:

4	4	$a \in \mathbb{N}$	A
5	5	$b \in \mathbb{N}$	A
6	6	$c \in \mathbb{N}$	A
4,5,6	7	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9(4, 5, 6)
4,5,6	8	$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10(4, 5, 6)

Nullabsorption und Halbringstruktur:

4	9	$0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(4)
4	10	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(4)
11		$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1(2, 3, 7, 8, 9, 10)

□

Theorem 39.3.1.3 (Die natürlichen Zahlen bilden einen kommutativen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$$\text{K} \text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

1	$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
2	$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.4
3	$\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.2.2(1, 2)

Kapitel 4

Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen

4.1 Die kanonische Abbildung

Definition 39.4.1.1 (Nachfolgerabbildung eines Halbrings).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot, \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$
Neues Symbol:
Nachfolgerabbildung: $\triangleright \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R, \\ \forall x \in R (\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) := x \oplus 1_R)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	3	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(2)
1	4	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	5	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	6	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(5)
7	7	$x \in R$	A
1,7	8	$x \oplus 1_R \in R$	Ax. 28.2.1.1(4, 7, 6)
1	9	$\forall x \in R x \oplus 1_R \in R$	$\forall I(\rightarrow I(7, 8))$

Theorem 39.4.1.1 (Die Halbringnachfolgerabbildung ist eine Endo-abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R$	Def. 39.4.1.1(1)

Theorem 39.4.1.2 (Das additive Nullelement liegt im Träger).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	3	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(2)
1	4	$0_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(3)

Definition 39.4.1.2 (Kanonische Abbildung in einen Halbring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$
Startwert: Th. 39.4.1.2
Schrittfunktion: Th. 39.4.1.1
Rekursionssatz: Th. 10.4.4.22
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \eta$

$$\begin{aligned} &\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ &\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} := \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \end{aligned}$$

Theorem 39.4.1.3 (Trägerabbildung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3	$\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4	$\text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} : \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 10.4.3.2(2, 3)
1	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)

$$1 \quad 6 \quad \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad = E(5,4)$$

Theorem 39.4.1.4 (Nullwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$$

1	1	Hring($R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R$)	A
1	2	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3	$\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4	$\text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}(0) = 0_R$	Th. 10.4.3.4(2,3)
1	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	$= E(5,4)$

Theorem 39.4.1.5 (Additionsschritt der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad n \in \mathbb{N} \\ &\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R \end{aligned}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \quad s_R := \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1	Hring($R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R$)	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	4	$s_R : R \rightarrow R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	5	$\eta_R = \text{Rec}_{0_R,s_R}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6	$\eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	7	$\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.9(6,2)
1	8	$\text{Rec}_{0_R,s_R} = \eta_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	9	$\forall x \in R \, s_R(x) = x \oplus 1_R$	Def. 39.4.1.1(1)
1,2	10	$\eta_R(n+1) = \text{Rec}_{0_R,s_R}(n+1)$	$= E(5)$
1,2	11	$= s_R(\text{Rec}_{0_R,s_R}(n))$	Th. 10.4.4.20(3,4,2)
1,2	12	$= s_R(\eta_R(n))$	$= E(8)$
1,2	13	$= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$\rightarrow E(\forall E(9), 7)$
1,2	14	$\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Tr.(10, 11, 12, 13)

Theorem 39.4.1.6 (Einserhaltung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39($\wedge E2$ (4))
	6	$1 = 0 + 1$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	8	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	9	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(8)
1	10	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(10)
1	12	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0 + 1)$	$= E(6)$
1	13	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, $\wedge E1$ (4))
1	14	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 0_R \oplus 1_R$	$= E(7)$
1	15	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	Ax. 38.2.1.3(9, 11)
1	16	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	Tr.(12, 13, 14, 15)

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 39.4.1.7 (Nullfall der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	4	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(3)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)

1,2	6	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,2	7	$\eta_R(m) \oplus 0_R = \eta_R(m)$	Ax. 38.2.1.4(4, 6)
1	8	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	9	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
2	10	$\eta_R(m + 0) = \eta_R(m)$	Th. 10.4.4.2(2)
1,2	11	$= \eta_R(m) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	12	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	$= E(9)$
1,2	13	$\eta_R(m + 0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Tr.(10, 12)

Theorem 39.4.1.8 (Induktionsschritt der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ & \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + (n + 1)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n + 1) \end{aligned}$$

Beweis.

Assoziativität im Zielhalbring

Th. 39.4.1.8(H1)

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ & (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	5	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(4)
1	6	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(5)
1	7	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	8	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1	10	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(10)
1,2,3	12	$(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	Ax. 28.2.1.2(6, 8, 9, 11)

Gleichheitskette des Nachfolgerschritts

Th. 39.4.1.8(H2)

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ & \eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) \vdash \\ & \eta_R(m + (n + 1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n + 1) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	A
2,3	5	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3	6	$(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	Th. 39.4.1.8(H1)(1, 2, 3)
1,3	7	$\eta_R(n + 1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 3)
1,3	8	$\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(n + 1)$	Th. 2.9.1.1(7)
2,3	9	$\eta_R(m + (n + 1)) = \eta_R((m + n) + 1)$	Th. 10.4.4.15(2, 3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m + n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 5)
1,2,3,4	11	$= (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R$	$= E(4)$
1,2,3	12	$= \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	$= E(6)$
1,2,3	13	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(n + 1)$	$= E(8)$
1,2,3,4	14	$\eta_R(m + (n + 1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n + 1)$	Tr.(9, 13)

□

Theorem 39.4.1.9 (Die kanonische Abbildung erhält die Addition).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n, k$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m + 0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.7(1, 2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m + k) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m + (k + 1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k + 1)$	Th. 39.4.1.8(1, 2, 5, 6)
1,2,3	8	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

Theorem 39.4.1.10 (Nullfall der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1,2	5	$\eta_R(m) \odot 0_R = 0_R$	Ax. 39.2.1.6(1, 4)
1,2	6	$0_R = \eta_R(m) \odot 0_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	8	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(7)
2	9	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(0)$	Th. 10.4.7.2(2)
1,2	10	$= 0_R$	$= E(7)$
1,2	11	$= \eta_R(m) \odot 0_R$	$= E(6)$
1,2	12	$= \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	$= E(8)$
1,2	13	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Tr.(9, 12)

Theorem 39.4.1.11 (Induktionsschritt der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ & \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot (n + 1)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n + 1) \end{aligned}$$

Notation.

$$x := \eta_R(m), \quad y := \eta_R(n).$$

Beweis.

Rechtsneutrale Darstellung von x Th. 39.4.1.11(H1)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$x \in R$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1	5	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1,2	6	$x \odot 1_R = x$	Ax. 38.2.1.4(5, 4)
1,2	7	$x = x \odot 1_R$	Th. 2.9.1.1(6)

Umgekehrte Distributivitätsgleichung Th. 39.4.1.11(H2)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	5	$x \in R$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
1,3	6	$y \in R$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
1	7	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	8	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(7)
1,2,3	9	$x \odot (y \oplus 1_R) = (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R)$	Ax. 39.2.1.3(1, 5, 6, 8)
1,2,3	10	$(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$	Th. 2.9.1.1(9)

Nachfolgerdarstellung von y

Th. 39.4.1.11(H3)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N} \vdash y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\eta_R(n+1) = y \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 2)
1,2	4	$y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(3)

Gleichheitskette:

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m \cdot n) = x \odot y$	A
2,3	5	$m \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 3)
1,2	6	$x = x \odot 1_R$	Th. 39.4.1.11(H1) (1, 2)
1,2,3	7	$(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$	Th. 39.4.1.11(H2) (1, 2, 3)
1,3	8	$y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 39.4.1.11(H3) (1, 3)
2,3	9	$\eta_R(m \cdot (n+1)) = \eta_R(m \cdot n + m)$	Th. 10.4.7.3(2, 3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m \cdot n) \oplus x$	Th. 39.4.1.9(1, 5, 2)
1,2,3,4	11	$= (x \odot y) \oplus x$	$= E(4)$
1,2,3,4	12	$= (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R)$	$= E(6)$
1,2,3,4	13	$= x \odot (y \oplus 1_R)$	$= E(7)$

$$\begin{array}{lll}
1,2,3,4 & 14 & = x \odot \eta_R(n+1) & = E(8) \\
1,2,3,4 & 15 & \eta_R(m \cdot (n+1)) = x \odot \eta_R(n+1) & \text{Tr.}(9, 14)
\end{array}$$

□

Theorem 39.4.1.12 (Die kanonische Abbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.10(1, 2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m \cdot k) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m \cdot (k+1)) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.11(1, 2, 5, 6)
1,2,3	8	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 39.4.1.13 (Additiver Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\
\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)
\end{array}$$

Beweis.

Funktionstypisierung und Additionserhaltung:

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
1	3	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	4	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(3)

	5	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	6	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1	7	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
1,8,9	10	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.9(1, 8, 9)
1	11	$\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(5, 6, 7, 10)

Nullerhaltung und Monoidanteil:

1	12	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	13	$\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 38.2.6.1(2, 4, 11, 12)

□

Theorem 39.4.1.14 (Multiplikativer Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R) \end{aligned}$$

Beweis.

Funktionstypisierung und Multiplikationserhaltung:

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
1	3	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
	4	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	5	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.12(1, 7, 8)
1	10	$\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(4, 5, 6, 9)

Einserhaltung und Monoidanteil:

1	11	$\eta_R(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6(1)
1	12	$\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(2, 3, 10, 11)

□

Theorem 39.4.1.15 (Die kanonische Abbildung ist ein Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
1	3	$\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Th. 39.4.1.13(1)
1	4	$\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Th. 39.4.1.14(1)
1	5	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(2, 1, 3, 4)

Theorem 39.4.1.16 (Eindeutigkeit auf jedem natürlichen Argument).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, n$
Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N}$
 $\vdash f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 39.4.1.16(H1)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$
 $f(0) = \eta_R(0)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	3	$f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$	Ax. 39.2.3.4(2)

1	4	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	5	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6	$f(0) = 0_R$	$\wedge E1(3)$
1,2	7	$= \eta_R(0)$	$= E(5)$
1,2	8	$f(0) = \eta_R(0)$	Tr.(6, 7)

Induktionsschritt

Th. 39.4.1.16(H2)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N},$
 $f(n) = \eta_R(n) \vdash f(n+1) = \eta_R(n+1)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$f(n) = \eta_R(n)$	A
	5	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	6	$f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$	Ax. 39.2.3.4(2)
2	7	$f(1) = 1_R$	$\wedge E2(6)$
1,3	8	$\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 3)
2,3	9	$f(n+1) = f(n) \oplus f(1)$	Ax. 39.2.3.1(2, 3, 5)
2,3,4	10	$= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4	11	$= \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4	12	$f(n+1) = \eta_R(n+1)$	Tr.(9, 11)

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$f(0) = \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.16(H1) (1, 2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$f(k) = \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$f(k+1) = \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.16(H2) (1, 2, 5, 6)
1,2,3	8	$f(n) = \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

□

Theorem 39.4.1.17 (Universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$
 $\exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.1.15(1)
3	3	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	4	$f: \mathbb{N} \rightarrow R$	Ax. 39.2.3.2(3)
1	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
6	6	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3,6	7	$f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	Th. 39.4.1.16(1, 3, 6)
1,3	8	$\forall n \in \mathbb{N} (f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,3	9	$f = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}$	Th. 5.2.3.17(4, 5, 8)
1	10	$\exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\exists! I(2, 3, 9)$

4.2 Surjektivität und Induktion

Theorem 39.4.2.1 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau bei vollem Bild).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
 $\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R \right)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 7.2.1.5(2)
		$\leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R$	

Theorem 39.4.2.2 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau beim Nachfolgerinduktionsprinzip).

Mengen: $R, A, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
 $\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \right.$
 $\left. \forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \right)$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad s_R := \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3	$s_R: R \rightarrow R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4	$\text{Rec}_{0_R, s_R}: \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right)$	Th. 10.4.3.11(2, 3)
1	5	$\eta_R = \text{Rec}_{0_R, s_R}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right)$	$= E(5, 4)$

4.3 Injektivität

Theorem 39.4.3.1 (Injektivität schließt Kollisionen aus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R \\ & \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \end{aligned}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$\eta_R(m) = \eta_R(n)$	A
2,3,4,5	6	$m = n$	Ax. 6.2.1.1(2, 3, 4, 5)
2,3,4	7	$\eta_R(m) = \eta_R(n)$ $\rightarrow m = n$	$\rightarrow I(5, 6)$
2,3	8	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
2	9	$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 8))$

Theorem 39.4.3.2 (Kollisionsfreiheit liefert Injektivität).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),$

$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$

$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$	A
1	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Def. 6.2.1.1(3, 2)

Theorem 39.4.3.3 (Injektivität der kanonischen Abbildung genau bei Kollisionsfreiheit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

$\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow \right.$

$\left. \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \right)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	A
1,2	3	$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$	Th. 39.4.3.1(1, 2)
1	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \rightarrow$	$\rightarrow I(2, 3)$
		$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$	
5	5	$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$	A
1,5	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 39.4.3.2(1, 5)
1	7	$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
		$\rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	
1	8	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(4, 7)$
		$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$	

Theorem 39.4.3.4 (Peano-Kriterium für die Injektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrowtail R, \\ & \forall x \in R \left(\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \neq 0_R \right) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrowtail R$	A
3	3	$\forall x \in R \left(\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \neq 0_R \right)$	A
1	4	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1,2,3	5	$\text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 10.4.3.16(4, 2, 3)
1	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)
1,2,3	7	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$= E(6, 5)$

Theorem 39.4.3.5 (Die kanonische Abbildung in einen endlichen Halbring ist nicht injektiv).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $H, \oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{Finite}(R) \vdash \neg \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \right)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{Finite}(R)$	A
2	3	$\neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 20.3.7.42(2)
4	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	A
4	5	$\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$\exists I(4)$
2,4	6	$\perp$	$\perp I(3, 5)$
2	7	$\neg \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \right)$	$\neg I(4, 6)$

4.4 Isomorphie

Theorem 39.4.4.1 (Isomorphie impliziert Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
 $\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R$	Def. 39.2.3.2(2)
2	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 8.2.1.5(3)
2	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 8.2.1.6(3)
2	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\wedge I(4, 5)$

Theorem 39.4.4.2 (Injektivität und Surjektivität implizieren Isomorphie der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),$
 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$
 $\vdash \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
2	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R$	Th. 8.2.1.4(3, 4)
1	6	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.1.15(1)
1,2	7	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.2(6, 5)

Theorem 39.4.4.3 (Isomorphie genau bei Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
 $\vdash \left(\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \right.$
 $\left. \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \right)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1,2	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 39.4.4.1(1, 2)
1	4	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \rightarrow I(2, 3)$	
		$\rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	
5	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
1,5	6	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.4.2(1, 5)
1	7	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \rightarrow I(5, 6)$	
		$\rightarrow \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	
1	8	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \dashv\dashv I(4, 7)$	
		$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	

4.5 Fehlen additiver Inverser

Theorem 39.4.5.1 (Vertauschen der Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = (n + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3	$1 + n = n + 1$	Th. 10.4.4.42(2, 1)

Theorem 39.4.5.2 (Widerspruch zum Nullaxiom).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) \vdash \perp$$

1	1	$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$1 + n = 0$	A
2	4	$1 + n = (n + 1)$	Th. 39.4.5.1(2)
2	5	$n + 1 = 1 + n$	Th. 2.9.1.1(4)
2,3	6	$= 0$	$= E(3)$
2,3	7	$(n + 1) = 0$	Tr.(5, 6)
2	8	$(n + 1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2,3	9	$\perp$	$\perp I(8, 7)$
1	10	$\perp$	$\exists E(1, 2, 3, 9)$

Theorem 39.4.5.3 (Die Eins besitzt kein additives Inverses in $\mathbb{N}$).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$$

1	1	$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	A
1	2	$\perp$	Th. 39.4.5.2(1)
	3	$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	$\neg I(1, 2)$

Theorem 39.4.5.4 (Spezialisierung auf die Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\begin{aligned} &\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) \\ &\vdash \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0) \end{aligned}$$

1	1	$\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3	$\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0)$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
4	4	$b \in \mathbb{N}$	A
5	5	$1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0$	A
5	6	$1 + b = 0$	$\wedge E1(5)$
4,5	7	$\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	$\exists I(4, 6)$
1	8	$\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	$\exists E(3, 4, 5, 7)$

Theorem 39.4.5.5 (Fehlschlagen der Inversenforderung).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

	1	$\neg \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.3
2	2	$\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
2	3	$\exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.4(2)
2	4	$\perp$	$\neg E(1, 3)$
	5	$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 39.4.5.6 (Die natürlichen Zahlen erfüllen nicht die additive Inversenforderung eines Rings).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \\ \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | $\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ | Th. 39.3.1.3 |
| 2 | $\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$ | Th. 39.4.5.5 |
| 3 | $\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$ | $\wedge I(1, 2)$ |